

Вопросу к теоретическому зачёту по курсу

**«Математические основы криптологии», университет ИТМО, осень 2025,
преподаватель: Петтай П.П.**

По каждому из этих вопросов необходимо дать развёрнутый ответ со всеми доказательствами. При этом доказательства могут опираться только на изученный до этого вопроса материал (например, нельзя доказывать свойства делимости, опираясь на основную теорему арифметики, т.к. основную теорему арифметики мы доказывали, опираясь на свойства делимости).

На зачёте будут и вопросы, требующие только краткого ответа («сформулируйте теорему...», «напишите формулу...», «приведите пример...» и т.д.) эти вопросы традиционно до зачёта неизвестны.

1. Перечислите 8 аксиом множества целых чисел (аксиомы коммутативного кольца с единицей) и выведите из них, что $-(-a) = a$, $a \cdot 0 = 0$, $a \cdot (-1) = -a$, $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$, $a \cdot (b - c) = (a \cdot b) - (a \cdot c)$
2. Свойства отношения делимости на множестве целых чисел (всего 9 свойств).
3. Теорема о существовании и единственности частного и остатка.
4. Свойства сравнений по модулю (всего 13 свойств)
5. Модулярная арифметика (утверждение о том, что любой класс вычетов однозначно задаётся любым своим элементом и модулем сравнения, теорема о количестве классов вычетов, утверждение о том, что любые m подряд идущих чисел образуют полную систему вычетов по модулю m)
6. Теорема о возможности и единственности записи любого натурального числа в m -ичной системе счисления. Признаки делимости на основание системы счисления, на степень делителя основания системы счисления.
7. Признаки делимости на основание системы счисления, уменьшенное на 1 и на основание системы счисления, увеличенное на 1. Следствие о соответствующих остатках (любое из двух).
8. Теорема о существовании и единственности линейного представления НОД.
9. Докажите следующие свойства НОД 2-х чисел и связанные с ними свойства делимости: $НОД(a, b) = НОД(a - bc, b)$, $ab : c \wedge (a, c) = 1 \Rightarrow b : c$, $(a, b) = 1 \wedge (a, c) = 1 \Rightarrow (a, bc) = 1$, $a : b \wedge a : c \wedge (b, c) = 1 \Rightarrow a : (bc)$.
10. Докажите следующие свойства НОД 2-х чисел: $НОД(ca, cb) = |c| \cdot НОД(a, b)$,
 $НОД(a, b) = d \Rightarrow НОД(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = 1$, $(b, c) = 1 \Rightarrow НОД(ac, b) = НОД(a, b)$,
 $НОД(b, c) = d \Rightarrow НОД(ac, b) = d \cdot НОД(a, \frac{b}{d})$.
11. Рекуррентная формула для НОД. Обобщение свойств НОД на случай произвольного количества аргументов. Критерий взаимной простоты чисел.
12. Общий признак делимости на 7, 11 и 13. Признаки делимости на 7, на 13, на 17, на 19.

13. Теорема о связи НОД и НОК двух чисел. Простейшие свойства НОК 2-х чисел.
14. Рекуррентная формула для НОК. Обобщение свойств НОК на случай произвольного количества аргументов.
15. Алгоритм Евклида для нахождения НОД 2-х чисел (необходимо описать алгоритм, доказать, что он находит НОД, доказать, что остановится). Нахождение коэффициентов линейного разложения НОД 2-х чисел с помощью алгоритма Евклида (обратный проход, обоснование).
16. Вывод расширенного алгоритма Евклида (обоснование, почему находит НОД, почему находит коэффициенты линейного разложения НОД).
17. Доказательство взаимной простоты соседних чисел последовательности Фибоначчи. Вывод формулы Бине для нахождения произвольного числа Фибоначчи.
18. Оценка n-ого числа Фибоначчи. Формула Ламэ для оценки сверху количества итераций в алгоритме Евклида (лемма и теорема).
19. Решение линейных диофантовых уравнений от 2-х переменных (необходимое и достаточное условие разрешимости, поиск частного решения, вывод формулы для общего решения)
20. Свойства простых чисел (5 свойств). Основная теорема арифметики (ОТА).
21. Доказательство утверждений о бесконечности множества простых чисел, о существовании сколь угодно длинных промежутков, не содержащих простых чисел, простейшие формулы общего вида.
22. Взаимная простота степеней простых чисел. Нахождение НОД и НОК произвольного набора чисел с известной факторизацией (разложением на простые множители). Доказательство теоремы о связи НОД и НОК 2-х чисел через предыдущие утверждения.
23. Малая теорема Ферма и её следствие.
24. Теорема о мультипликативности функции Эйлера.
25. Леммы о вычислении функции Эйлера от простого аргумента и от аргумента, являющегося степенью простого числа. Формула для вычисления функции Эйлера числа с известной факторизацией (при доказательстве считать свойство мультипликативности доказанным).
26. Вывод формулы для функции Эйлера через формулу включений-исключений. Вывод мультипликативности функции Эйлера из общей формулы.
27. Теорема Эйлера о возведении в степень. Малая теорема Ферма как частный случай теоремы Эйлера.
28. Решение линейных сравнений (необходимое и достаточное условие существования решения, вывод формулы для частного решения через теорему Эйлера, вывод общей формулы)
29. Вывод формулы для нахождения частного решения линейного сравнения с помощью алгоритма Евклида. Критерий обратимости класса вычетов. Необходимое и достаточно условие, чтобы $\mathbb{Z}_{[m]}$ образовывало поле.
30. Китайская теорема об остатках (включая формулу для общего решения).